

2025년 새싹 해커톤(SeSAC Hackathon) AI 서비스 기획서

팀명	보증금 레이더
팀 구성원 성명	유인근 소민섭 노진산 목원주

1. AI 서비스 명칭

보증금 레이더 - 임차인을 위한 등기 변동 감지 및 자동 대응 AI 서비스

2. 활용 인공지능 학습용 데이터

	활용 데이터명	분야	출처
1	등기부등본 샘플	OCR/문서 인식	본인 등기부등본

3. 핵심내용

보증금 레이더는 전세 사기 방지를 위한 사후 모니터링 AI 서비스입니다. 등기부 변동을 자동 감지하고, 임차인 기준으로 위험도를 계산하며, 대응 문서(PDF)를 자동 생성해주는 국내 최초의 '경보+대응 자동화형 부동산 보안 서비스'입니다.

기존 서비스들이 "변동이 있습니다"라는 단순 알림에 그치는 반면, 보증금 레이더는 변동 감지 → 원인 분석 → 위험도 계산 → 대응 방법 제시 및 가이드라인 생성까지 전 과정을 자동화합니다.

4. 제안배경 및 목적

최근 3년간 전세 사기 피해가 급증하고 있으며, 피해자의 80% 이상이 "계약 후 등부 변동을 몰랐다"라고 진술합니다. 집을 계약한 뒤에도 등기부에 근저당·가압류·경매 같은 변화가 생기면 보증금이 위험해지지만, 일반인이 이를 제때 알아채고 이해하기 매우 어렵습니다.

HUG가 임차인에게 보증금을 대신 갚아주는 '대위변제' 이후, 그 금액을 악성 임대인에게서 회수하는 데는 처참히 실패하고 있습니다. 2024년 8월 말 기준, HUG가 대위변액 상위 10명의 악성 임대인 대신 갚아준 보증금은 총 4,115건, 8,563억 원에 달합니다. 문제는 이 자금의 회수율입니다. HUG는 이들 10명으로부터 총 8,110억 원의 권을 회수하지 못했습니다. 이는 전체 대위변제액의 94.7%에 달하는 수치입니다. 사실상 '전액 손실'에 가까운 이 미회수율은 보증금 미반환 사고가 발생하면 임차인(혹은 HUG)이 그 손실을 만회할 방법이 거의 없음을 시사합니다.

LH의 전세임대 제도에서도 동일한 문제가 발생하고 있습니다. 2021년부터 2023년까지 최근 3년간 LH 전세임대 보증금 미반환 사고는 총 3,377건, 1,762억 원 규모로 집계되었습니다. 이 중 55.7%에 달하는 1,882건(금액 기준 738억 원, 41.8%)이 2024년 현재까지 미반환 상태로 남아있습니다.

이는 보증금 미반환 문제가 개인 임대인의 일시적 재정난이 아니라, 고의적이고 조직적인 '연쇄 사기'의 결과일 수 있음을 강력히 시사합니다.

기존 서비스의 한계

- ① 단순 알림 수준: '내집스캔', '부동산지킴이' 등 기존 서비스는 변화가 있다는 사실만 알려줄 뿐, 그것이 왜 위험한지, 어떻게 대응해야 하는지는 알려주지 않습니다.
- ② 높은 비용 구조: 주기적인 등기부 조회로 인해 월 2,000원 이상의 비용이 발생하며, 이는 사용자에게 부담이 됩니다.
- ③ 대응 지연: 사용자가 스스로 등기부를 해석하고 대응 방법을 찾아야 하므로, 골든타임을 놓치는 경우가 많습니다.
- ④ 증빙 부족: 추후 법적 분쟁 시 필요한 시계열 증거 자료가 없어 입증에 어려움을 겪습니다.

보증금 레이더는 이러한 문제를 해결하기 위해 다음 목적으로 개발되었습니다:

- ① 몰라서 당하는 일 방지: 브릿지 트리거 방식으로 등기 변동을 6-12시간 내 즉시 포착
- ② 이해 못 해서 놓치는 일 예방: 복잡한 등기부를 자동 분석하고 임차인 기준으로 위험도 계산
- ③ 행동 못해서 피해 보는 일 차단: 즉시 실행 가능한 체크리스트와 문서를 자동 생성
- ④ 비용 최적화: 필요한 시점에만 조회하여 API 비용 50-80% 절감

5. 세부내용

보증금 레이더

임대차 계약 이후에도 임차인의 집을 계속 지켜보는 앱입니다.

근저당·가압류·경매·기압·소유권이전 등 등기부 변동을 자동 감지하고, 임차인의 전입일·확정일자·보증금 정보를 기준으로 보증금이 실제로 얼마나 위험해졌는지 계산한 뒤, 바로 쓸 수 있는 대응 문서를 자동 생성해 줍니다.

서비스는 크게 ① 탐지 → ② 분석 → ③ 대응 세 단계로 동작합니다.

탐지

은행·카드사에서 오는 “등기 변동” 알림을 브릿지 트리거로 받아, 신호가 있을 때 등기부를 정밀 조회하거나, 사용자가 등본 PDF/이미지를 업로드하면 OCR로 읽어옵니다.

브릿지 트리거

SMS/알림 수집

Android: Notification Listener Service 이용해서 은행/카드 알림 캡처

캡처된 알림 텍스트를 백엔드 API로 전송 (JSON)

프레임워크: FastAPI

알림 텍스트 → 간단한 NLP/정규표현식으로 “등기 관련 알림인지” 분류

등기부 PDF/이미지 업로드

앱: React Native

파일 업로드 컴포넌트: `<input type="file" />` or 모바일 파일 선택

파일 업로드 REST API (POST /registry/upload)

Multipart/form-data 처리 (FastAPI의 @RequestPart)

전처리

PDF → 이미지 변환: pdf2image, pypdf

이미지 리사이즈/흑백화: Pillow (Python)

분석

등기부를 OCR + 정규화해서 기계가 읽을 수 있는 JSON 구조로 변환한 뒤, 이전 스냅샷과 비교하는 Diff 엔진으로 "어떤 권리가 새로 생겼는지/얼마나 금액이 늘었는지/경매가 들어왔는지"를 사건 코드로 식별합니다. 임차인의 전입일·확정일자·보증금·시세 정보를 조합한 위험 엔진(Risk Engine)이 선·후순위와 LTV를 계산해 GREEN/AMBER/RED 등급을 산출합니다.

OCR 엔진

PDF 처리: PyMuPDF (fitz)

전처리: OpenCV, NumPy

OCR: EasyOCR (PyTorch 기반), 필요시 Tesseract 백업

정규화

레이아웃/좌표 처리: OpenCV, (필요시 PyTorch Object Detection)

텍스트 파싱: Python RegEx (re)

구조 정의: Pydantic 모델 + JSON Schema

Diff 엔진

JSON 비교: deepdiff + 직접 비교 로직

데이터 모델: Pydantic (RegistrySnapshot)

DB: PostgreSQL registry_snapshot 테이블 (JSONB로 스냅샷 저장)

위험 엔진

규칙 기반 로직 (if/else 룰 엔진)

데이터 모델: Pydantic (RiskInput, RiskResult)

시세: 국토부 실거래가 API or mock 데이터

대응

단순히 변동을 알리는 것이 아니라, 상황별 체크리스트, 임대인에게 보낼 문의/통보 문안, 배당요구·내용증명 등 법적 마감일이 들어간 pdf 일정 파일, 요약 리포트를 자동 생성해 줍니다. 사용자는 버튼 몇 번으로 "무엇을 언제까지 해야 하는지"를 바로 인지하여 실행할 수 있습니다.

플레이북 자동화 엔진(JSON 생성기)

System Prompt: "너는 JSON 자동 생성 엔진, 아래 OUTPUT_FORMAT으로만 응답해라" 고정

User Prompt: 위 Input JSON만 넣고, 정해둔 JSON 포맷으로 결과 생성 명령

기존 '내집스캔'·'부동산지키미' 등 알림형 서비스가 "등기부가 변했습니다"에서 끝난다면, 보증금 레이더는 "왜 위험한지 → 지금 무엇을 해야 하는지 → 그 증거까지" 한 번에 자동으로 만들어주는, 경보 + 대응 자동화형 AI 부동산 보안 서비스라는 점이 핵심 아이디어입니다.

창의성

비용 구조의 역발상

기존 유사 서비스의 가장 큰 장벽은 '매일 등기부를 조회하는 천문학적 API 비용'입니다. 본 아이디어는 이 문제를 '이미 존재하는 금융권 알림'을 무료 웹훅(Webhook)처럼 활용하는 '데이터 소스 차익거래(Arbitrage)' 방식으로 해결했습니다. 이는 모니터링 비용을 90% 이상 절감시켜 비즈니스 모델(BM) 자체를 성립시키는 핵심 창의성입니다.

'정보'가 아닌 '맞춤형 해석' 제공

단순히 '등기부 변동'을 알려주는 것이 아니라, 그 변동이 '나의 확정일자'보다 앞서는지(선순위) 뒤처지는지(후순위)를 AI(전문가 시스템)가 대신 계산해 줍니다. 이는 단순 정보 전달자를 넘어, 사용자의 법률 비서 역할을 수행하는 질적 차별성을 가집니다.

구현 가능성

기술적 구현 가능성: 서비스에 필요한 핵심 기술은 모두 검증된 오픈소스와 표준 아키텍처로 구성되어 있습니다. '위험 엔진'의 법률 로직은 복잡하지만, 범위가 명확하여 룰 베이스로 구현 가능하며, LLM API 연동 또한 용이합니다.

비용적 구현 가능성: 핵심 아이디어인 '브릿지 트리거' 덕분에 평상시 서버 유지비와 API 비용이 극도로 낮아, 소규모 팀에서도 충분히 MVP를 구현하고 운영할 수 있습니다. 사용자가 늘어나도 비용은 선형적으로 증가하지 않고 이벤트 발생 건수에 따라 합리적으로 증가합니다.

수익 모델

B2G

-시(또는 중앙정부)가 등기 데이터 접근 비용을 직접 부담하거나, 사법부·행정부와 협약으로 무료/할인 제공.

-AI 분석 + 알림 + 문서 자동화 레이어에 대해서만 건당 300원 정도를 받는 구조

-등기 수수료는 별도(시/국가 부담)

항목	추정 단가(원/건)
OCR	2~5원
LLM	1~2원
푸시/네트워크	0~1원
서버/DB/스토리지	3~5원
인건비·운영·보안	30~70원 (설계 방식에 따라 다름)

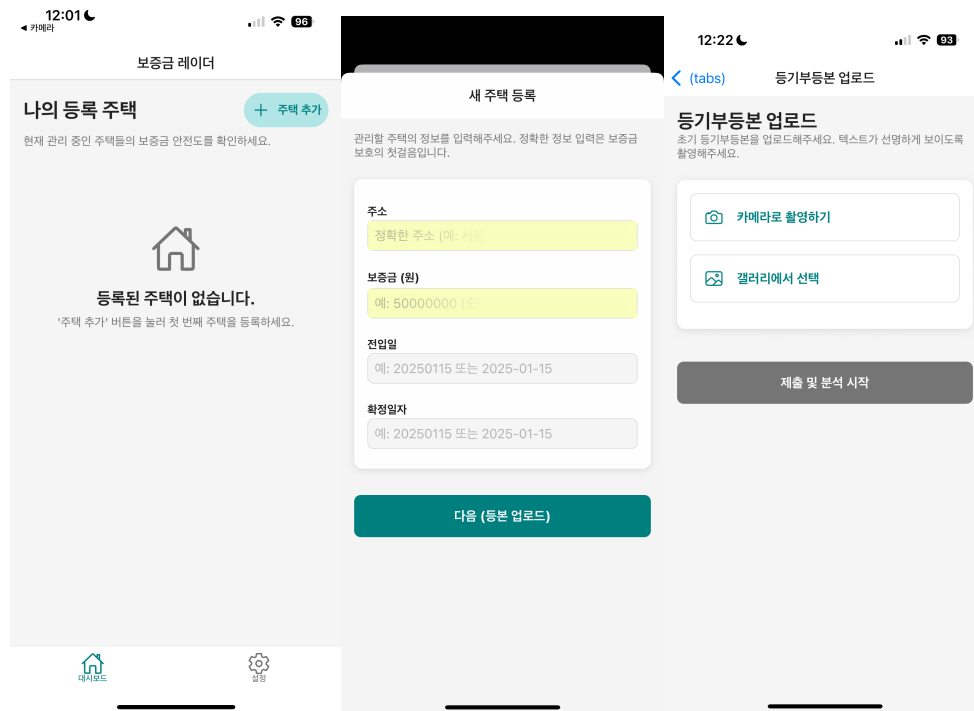
서비스 형태 전체 그림

임차인용 모바일 앱, "내 집 한 채"를 계속 지켜보는 개인용 앱

기능: 등기 변동 감시, 위험등급, 안내 체크리스트·문서

임차인 기준 서비스 이용 흐름

1. 회원가입 / 본인인증
2. 휴대폰 인증, 간단한 프로필 입력
3. 주택 계약 세부내역 등록
4. 등기부 등록
5. 등기부등본 변동 신호 포착 시 앱에서 푸시 알림이 옴
6. 등기부등본 조회해서 전 등기부등본과 비교
7. 위험도, 할 일 리스트를 PDF 문서로 받음



6. 기대효과

사회적

1. 전세사기 피해 조기 예방
2. 가이드라인 안내 문서로 사회초년생 및 취약계층 보호

경제적

1. 불필요한 API 조회비 절감(최대 80%)
2. 1차적 피해를 줄여 서울시의 주거 복지 예산 효율을 극대화하여 행정비용 절감,

3. 서비스 자체가 매우 저렴한 비용의 '사설 보증보험' 역할을 수행하며, 고가의 보증 보험 가입 부담을 경감시킨다.

기술적

1. OCR+LLM+Diff+Trigger 통합형 부동산 안전 서비스 첫 사례

사용자 측면

1. 평균 6-12시간 내 변동 포착하여 빠른 대책 수립
2. 패닉(Panic) 방지 및 즉각적인 실행력 확보
3. 즉시 실행 가능한 행동가이드를 받음

※ 상세 설명을 위해 도표, 스케치 등 별도파일 추가 가능

※ 제출한 기획서는 온라인 예선 심사 전 구체화하여 깃허브(GitHub)에 필수로 게시